THÉORIE DES NOMBRES. — *Sur les produits partiels eulériens attachés aux courbes elliptiques.* Note (*) de **Dorian Goldfeld,** présentée par Jean-Pierre Serre.

Soit E une courbe elliptique sur **Q**, satisfaisant à la conjecture de Taniyama-Weil [1]. Posons $P_E(x)=\prod_{p\leqq x} N_p/p$, où N_p est le nombre de points de E *mod p*, et supposons que $P_E(x)\sim C(\log x)^r$ pour $x\to\infty$. Alors la fonction $L_E(s)$ attachée à E satisfait à l'hypothèse de Riemann (i. e. n'a pas de zéro s tel que $\mathrm{Re}\,(s)>1$), et son ordre en $s=1$ est égal à r; lorsque $r=0$, on a $C=\sqrt{2}/L_E(1)$.

NUMBER THEORY. — On the Partial Euler Products Associated with Elliptic Curves.

Let E *be a Weil elliptic curve over* **Q**. *and* N_p *its number of points modulo p. We prove that, if the partial product* $P_E(x)=\prod_{p\leqq x} N_p/p$ *is asymptotic to* $C(\log x)^r$ *for* $x\to\infty$, *then the Hasse-Weil function* $L_E(s)$ *associated with* E *has no zero for* $\mathrm{Re}\,(s)>1$ (*i. e. GRH is true for* L_E), *and the order of multiplicity of its zero at* $s=1$ *is equal to r; moreover, if* $r=0$, C *is equal to* $\sqrt{2}/L_E(1)$.

Le produit partiel $P_E(x)=\prod_{p\leqq x} N_p/p$ a été étudié par Birch et Swinnerton-Dyer [2], qui ont émis l'hypothèse que :

$$P_E(x)\sim C(\log x)^\rho \qquad \text{pour} \quad x\to\infty, \tag{1}$$

où C est une constante >0, et ρ le rang du groupe de Mordell-Weil de E (cela revient à dire que N_p est « en moyenne » égal à $p+\rho$). Cela les a amenés (*cf.* [2]) à la conjecture célèbre suivant laquelle ρ est l'ordre en $s=1$ de la fonction de Hasse-Weil $L_E(s)$ associée à E. Nous nous proposons de prouver les théorèmes suivants, qui précisent les relations existant entre cette dernière conjecture et l'hypothèse (1) :

THÉORÈME 1. — *Si* $|\log P_E(x)|=O(x^\delta)$ *pour* $x\to\infty$, *avec* $\delta>0$, *on a* $L_E(s)\neq 0$ *dans le demi-plan* $\mathrm{Re}\,(s)>1+\delta$.

THÉORÈME 2. — *Supposons que* $P_E(x)\sim C(\log x)^r$ *pour* $x\to\infty$, *avec* $C>0$ *et* $r\in\mathbf{R}$. *Alors :*

(*a*) *les zéros non triviaux de* $L_E(s)$ *se trouvent sur la droite* $\mathrm{Re}(s)=1$;

(*b*) *l'ordre de* $L_E(s)$ *en* $s=1$ *est égal à r;*

(*c*) *on a* $C=\sqrt{2}\,e^{r\gamma}\lim_{s\to 1}(s-1)^r/L_E(s)$, *où* $\gamma=0{,}577\,215\,664\,9\ldots$ *est la constante d'Euler.*

COROLLAIRE. — *Si* $P_E(x)$ *a une limite non nulle pour* $x\to\infty$, *cette limite est égale à* $\sqrt{2}/L_E(1)$ (*et non à* $1/L_E(1)$ *comme on aurait pu le croire d'après* [2], p. 80).

Démonstration du théorème 1. — Soit N le conducteur de E. On sait (*cf.* [3]) que :

$$N_p=\begin{cases} p+1-\alpha_p-\bar{\alpha}_p & \text{avec} \quad |\alpha_p|=p^{1/2} \quad \text{si} \quad p\nmid N, \\ p-a_p & \text{avec} \quad a_p=0,\quad 1 \text{ ou } -1 \text{ si } p\mid N. \end{cases}$$

$$P_E(x)=\prod_{\substack{p\mid N\\ p\leqq x}}(1-a_p/p)\prod_{\substack{p\nmid N\\ p\leqq x}}(1-\alpha_p/p)(1-\bar{\alpha}_p/p). \tag{3}$$

On en déduit :

$$\log P_E(x)=\sum_{n\leqq x} c_n+O(\log x), \tag{4}$$

avec :

$$c_n=\begin{cases} -a_p^k/kp^k & \text{si} \quad n=p^k, \qquad p\mid N, \\ -(\bar{\alpha}_p^k+\bar{\alpha}_p^k)/kp^k \ \textit{si}\ n=p^k,\ p\nmid N, \\ 0 \text{ sinon.} \end{cases}$$

Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France

La fonction de Hasse-Weil de E est définie par le produit eulérien :

$$L_E(s)=\prod_{p\nmid N}(1-a_p p^{-s})^{-1}\prod_{p\mid N}(1-\alpha_p p^{-s})^{-1}(1-\bar{\alpha}_p p^{-s})^{-1}. \tag{5}$$

On a donc, pour Re $(s)>1/2$,

$$\log L_E(1+s)=-\sum_{n=1}^{\infty}c_n n^{-s}=-s\int_1^{\infty}\Big(\sum_{n\leqq x}c_n\Big)x^{-s-1}\,dx.$$

Si l'on suppose que $|\log P_E(x)|=O(x^{\delta})$, cette formule, combinée à (4), montre que $\log L_E(1+s)$ est holomorphe pour Re $(s)>\delta$. On a donc bien $L_E(s)\neq 0$ pour Re $(s)>1+\delta$.

Démonstration du théorème 2. — L'assertion (a) résulte du théorème 1, et de l'équation fonctionnelle (en $s\mapsto 2-s$) satisfaite par $L_E(s)$.

L'assertion (b) est plus délicate. On remarque d'abord que la fonction de Rankin :

$$\prod_{p\nmid N}(1-a_p^2 p^{-s})^{-1}\prod_{p\mid N}(1-\alpha_p^2 p^{-s})^{-1}(1-\bar{\alpha}_p^2 p^{-s})^{-1},$$

a un pôle simple en $s=2$. En utilisant ce fait, on montre que :

$$\log P_E(x)=\sum_{n\leqq x}c_n+\sum_{x^{1/2}\leqq p\leqq x}c_{p^2}+O(x^{-1/6})=\sum_{n\leqq x}c_n+\frac{1}{2}\log 2+o(1), \tag{6}$$

ce qui précise (4).

Soit maintenant $F(s)$ une fonction paire, holomorphe dans la bande :

$$-\frac{1}{2}-\varepsilon\leqq \mathrm{Re}\,(s)\leqq\frac{1}{2}+\varepsilon \qquad \text{avec} \quad \varepsilon>0,$$

et satisfaisant à :

$$F(it)\geqq 0 \qquad \text{pour} \quad t\in\mathbf{R}, \tag{7}$$

$$\int_{c-i\infty}^{c+i\infty}|F(s)||s|^{\varepsilon}\,ds=O(1) \qquad \text{pour} \quad -\frac{1}{2}-\varepsilon\leqq c\leqq\frac{1}{2}+\varepsilon. \tag{8}$$

Si l'on définit la fonction $\Psi(s)$ par :

$$\Psi(s)=N^{s/2}(2\pi)^{-s}\Gamma(s)L_E(s), \tag{9}$$

l'équation fonctionnelle $\Psi(2-s)=\pm\Psi(s)$ entraîne :

$$\frac{1}{\pi i}\int_{c-i\infty}^{c+i\infty}\frac{\Psi'}{\Psi}(1+s)F(s)\,ds=\sum_{L_E(1+i\tau)=0}m_\tau F(i\tau),$$

où m_τ est la multiplicité du zéro $1+i\tau$ de $L_E(s)$.

Si l'on pose :

$$\hat{F}(x)=\frac{1}{\pi}\int_{-\infty}^{\infty}e^{-ixt}F(it)\,dt,$$

on en déduit la « formule explicite » :

$$\sum_{L_E(1+i\tau)=0}m_\tau F(i\tau)=(\log(N^{1/2}/2\pi))\hat{F}(0) \tag{10}$$

$$+\frac{1}{\pi}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\Gamma'}{\Gamma}(1+it)F(it)\,dt+\sum_{n=1}^{\infty}c_n(\log n)\hat{F}(\log n).$$

Choisissons pour $\mathrm{F}(s)$ la fonction $((x^{s/2}-x^{-s/2})/s)^2$, de sorte que :

$$\hat{\mathrm{F}}(t)=\begin{cases} 2(\log x-|t|) & \text{si} \quad |t|\leqq\log x, \\ 0 & \text{si} \quad |t|\geqq\log x. \end{cases}$$

La formule (10) donne :

$$(11)\quad m_0(\log x)^2+4\sum_{\tau\neq 0} m_\tau \tau^{-2}\sin^2\left(\frac{1}{2}\tau\log x\right)$$
$$=2\log(\mathrm{N}^{1/2}/2\pi)\log x+\frac{4}{\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{\Gamma'}{\Gamma}(1+it)\sin^2\left(\frac{t}{2}\log x\right)t^{-2}\,dt$$
$$+2\sum_{n\leqq x} c_n(\log n)\log(x/n),$$

où m_0 est l'ordre de $\mathrm{L_E}(s)$ en $s=1$. On en tire :

$$(12)\qquad 2\sum_{n\leqq x} c_n(\log n)\log(x/n)=m_0(\log x)^2-\mathrm{A}_1\log x+O(1),$$

où $\mathrm{A}_1=2\log(\mathrm{N}^{1/2}/2\pi)$.

L'hypothèse $\mathrm{P_E}(x)\sim\mathrm{C}(\log x)^r$, jointe à (6), entraîne :

$$(13)\qquad \sum_{n\leqq x} c_n=r\log\log x+\log\mathrm{C}-\frac{1}{2}\log 2+o(1),$$

d'où :

$$(14)\qquad \sum_{n\leqq x} c_n\log n\sim r\log x \qquad \text{pour} \quad x\to\infty.$$

Pour tout $\varepsilon>0$, posons :

$$\mathrm{Q}_\varepsilon(x)=\sum_{n\leqq(1+\varepsilon)x} c_n(\log n)\log((1+\varepsilon)x/n)-\sum_{n\leqq x} c_n(\log n)\log(x/n).$$

Il résulte de (12) que :

$$(15)\qquad \mathrm{Q}_\varepsilon(x)=\varepsilon m_0\log x+O(1).$$

D'autre part, on a :

$$(16)\quad \mathrm{Q}_\varepsilon(x)=\log(1+\varepsilon)\sum_{n\leqq x} c_n\log n$$
$$+\sum_{x<n\leqq x+\varepsilon x} c_n(\log n)\log((x+\varepsilon x)/n)=\varepsilon r\log x+o(\varepsilon\log x),$$

d'après (13) et (14).

En comparant (15) et (16), on voit que $m_0=r$; cela démontre l'assertion (b) du théorème 2.

Pour prouver l'assertion (c), on utilise (13), qui entraîne :

$$\log\mathrm{L_E}(1+s)=-s\int_e^\infty[r\log\log x+\log(\mathrm{C}/\sqrt{2})]\,x^{-s-1}\,dx+o(1),$$

pour $s\to 0$.

Comme :

$$-s\int_e^\infty (\log\log x)\,x^{-s-1}\,dx=-\int_1^\infty e^{-sy}\,dy/y\sim\log s+\gamma+O(s),$$

on en déduit :

$$\log L_E(1+s)-r\log s=-\log(C/\sqrt{2})+r\gamma+O(1)\qquad\text{pour}\quad s\to 0.$$

En prenant les exponentielles des deux membres, on obtient (*c*).

Le présent travail a été subventionné en partie par la *Vaughn Foundation*.

(*) Remise le 8 mars 1982.

[1] A. WEIL, *Math. Ann.*, 168, 1967, p. 149-156; Œuvres Scientifiques, III, p. 165-172.

[2] B. J. BIRCH et H. P. F. SWINNERTON-DYER, *J. Reine und Ang. Math.*, 218, 1965, p. 79-108.

[3] J. TATE, *Invent. Math.*, 23, 1974, p. 179-206.

Department of Mathematics, Mass. Inst. of Technology,
Cambridge MA 02139, *U.S.A.*